2023 春数学分析 期中 (回忆版)

一、计算.

(1) 设 $z=x^y+\sin(x^2y)$, $x>0$, $y>0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial x}{\partial y}$, dz.

(2) 设 $f(x,y,z)=\ln(x+y^2+z^3)$, $x>0$, $z>0$, 求 $f(x,y,z)$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿方向 $(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{4})$ 的方向导数.

二、计算.

(1) 设 $f(x,y,z)=\ln(1+x^2)+e^y+\sin z$, $g(\theta,\varphi)=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$, 求 $h(\theta,\varphi)=f\circ g$ 的 Jacobi 矩阵.

(2) 方程 $x^3-7xy+y^3+5=0$ 在点 $(1,1)$ 和 $(1,2)$ 近旁分别确定了函数 $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$. 求 $f_1'(1)$ 和 $f_2'(1)$.

三、设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上可积的非负函数.

(1) 试证明: $\sqrt{f(x)}$ 在 $[a,b]$ 上可积.

(2) 若 $f>0$, 问 $\frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ 在 $[a,b]$ 上是否必可积? 若是, 请证明; 若否, 请举例.

四、设平面点集 $D=\{(x,y):y^2\le x\le 2-y,\ 0\le y\le 1\}$. 求 D 绕 x 轴旋转一周, 在空间中形成的旋转体 Ω 的体积和表面积.

五、(1) 计算空间曲线 $(ae^{-t}\cos t, ae^{-t}\sin t, bt)$, $a>0$, $b>0$ 上每一点处的切向量和曲率.

(2) 写出曲面 $z=6-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ 在点 $(a,b,4)$ 处的切平面方程.

六、证明以下命题:

(1) R^n $(n\ge 2)$ 中以原点为心的单位球面 S^{n-1} 是紧致集.

(2) 若 f 是 S^{n-1} 上的连续函数且不为常数, 则存在实数 $\alpha<\beta$, 使得 $f(S^{n-1})=[\alpha,\beta]$.

七、设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^6+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$, 试证明: $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处沿任何方向的方向导数均存在且相等, 但在 $(0,0)$ 处不连续.

八、设 D_1, D_2 是 R^n 中区域, $D_1\cap D_2\neq\varnothing$. 判断以下命题是否正确。若是, 请证明; 若否, 请举例.

(1) $D_1\cup D_2$ 是区域;

(2) $D_1\cap D_2$ 是区域;

(3) $D_1\setminus\overline{D_2}$ 是区域.